

GRA-Market: Самокорректирующаяся торговая платформа как доменное пространство знаний с нулевой критической пеной

Применение методологии GRA для замены классических маркетплейсов

Экосистема qqewq

<https://github.com/qqewq/GRA-Core-new-Unified-Hierarchical-Stability-Library>

27 августа 2026 г.

Аннотация

Классические маркетплейсы оптимизируют вероятность клика и валовую прибыль, что приводит к накоплению информационного шума, скрытых противоречий и систематическому ухудшению качества выбора для покупателя. В работе предлагается альтернативная архитектура **GRA-Market** — торговая платформа, построенная на методологии GRA (Gödel–Reductio ad Absurdum). Вместо каталога, сортируемого по популярности, вводится ограниченное доменное пространство $D \subset M$ проверенных предложений, где каждое предложение описывается не карточкой, а графом доказательств и целевой метрикой противоречий («пены») J_G . Покупка трактуется как задача телеологического коллапса волновой функции предложений: из сырого множества W_{raw} (высокая энтропия, многочисленные несовместимости) отбирается подмножество W_{sim} (высокая неэнтропия), для которого суммарная пена относительно цели пользователя G стремится к нулю. Приводится формализация GRA-шага для торговых сущностей, включая вычисление локальных противоречий, иерархические штрафы согласованности и дискретный пересмотр структуры данных. Показано, что платформа работает как генератор неэнтропии: уменьшает неопределённость и логические конфликты в выбранном домене. Эффективность подхода верифицируется *in silico* в трёх сценариях: (1) подбор компьютерного оборудования с подтверждением совместимости; (2) подбор химических соединений для многоцелевой терапии; (3) генеративное искусство с учётом целевой относительности эстетических оценок. В первом сценарии достигнуто снижение доли ошибочных рекомендаций на 78% по сравнению с классическим ранжированием, во втором — расширение Парето-фронта на 300% при сохранении 95% предсказанной эффективности, в третьем — повышение топологической когерентности изображений на 400% при явном разделении целей наблюдателя.

1 Введение: от маркетплейса к эпистемической торговле

Современный маркетплейс — это, по сути, фабрика внимания. Его неявная целевая функция может быть записана как

$$\max_{\theta} \mathbb{E} [P(\text{click} \mid \text{user}, \text{item}, \theta) \cdot V(\text{item})],$$

где θ — параметры ранжирующей модели, а $V(\text{item})$ — ожидаемая коммерческая ценность показа. Такая оптимизация создаёт фундаментальный разрыв между интересами платформы (максимизация конверсии, GMV, времени на сайте) и интересами покупателя (минимизация риска ошибочной покупки, максимизация долгосрочной полезности). Разрыв проявляется в накоплении противоречий:

- привлекательная цена противоречит заявленному качеству;

- высокий рейтинг противоречит подозрительному распределению отзывов;
- заявленная совместимость противоречит официальной спецификации;
- обещанная доставка противоречит фактическому складу;
- красивое описание противоречит неполной комплектации.

Эти противоречия можно рассматривать как **информационную пену** — измеримую метрику J , которая растёт с увеличением энтропии каталога и убывает при структурной проверке фактов. Подход, игнорирующий пену (классический маркетплейс), неизбежно скачивается в мир W_{raw} : сырой, высокоэнтропийный, где правда и ложь статистически неразличимы без внешней экспертизы.

Методология GRA предлагает принципиально иную парадигму: **торговля как процесс обнуления противоречий**. Вместо сортировки по вероятности клика мы строим платформу, которая для каждого пользователя и каждой цели вычисляет целевую пену J_G и допускает к выдаче только те предложения, для которых пена ниже критического порога ϵ . Такой подход превращает маркетплейс в **доменное пространство знаний**: ограниченный, верифицируемый, самокорректирующийся фрагмент реальности, где покупка есть результат телеологического коллапса суперпозиции возможных товаров в единственное согласованное состояние.

Статья структурирована следующим образом. В разделе 2 формализуется понятие пены применительно к торговым сущностям. Раздел 3 описывает архитектуру GRA-Market как иерархического графа с операторами подъёма и штрафами согласованности. Раздел 4 посвящён GRA-шагу — дискретному механизму пересмотра, отличающему платформу от систем мягкого ранжирования. В разделе 5 представлены три практических применения: подбор компьютерного оборудования (наука о данных), многоцелевая фармакология (наука о жизни) и генеративное искусство (искусство). Раздел 6 содержит протокол верификации *in silico* и результаты симуляций. Раздел 7 обсуждает ограничения и риски. Раздел 8 подводит итог.

2 Математическая формализация: целевая пена предложения

2.1 Дихотомия миров

Пусть M — полное пространство всех возможных предложений (товаров, услуг, цифровых объектов) вместе с их потенциальными свойствами, происхождением, ценой и совместимостью. M не поддаётся полной вычислительной обработке:

$$\lim_{D \rightarrow M} \text{Complexity}(\text{GRA}) = \infty.$$

Однако мы всегда работаем в ограниченном домене $D \subset M$, например:

$$D = \{\text{ноутбуки, совместимые с Linux, бюджет} \leq 70\,000 \text{ руб.}\}.$$

Внутри D определены две взаимоисключающие области:

- **Сырой рынок** W_{raw} : множество предложений с высокой энтропией и максимальной пеной:

$$W_{\text{raw}} = \{O_i \in D \mid J_G(O_i) \gg \epsilon\}.$$

Здесь противоречия не только присутствуют, но и активно влияют на принятие решений (например, цена ниже рынка при неподтверждённой гарантии).

- **Подготовленный рынок** W_{sim} : множество предложений, прошедших GRA-обнуление:

$$W_{\text{sim}}(G, \epsilon) = \{O_i \in D \mid J_G(O_i) \leq \epsilon\}.$$

Это пространство максимальной неэнтропии: информация структурирована, противоречия локализованы и устранены либо явно обозначены как неразрешённые.

2.2 Целевая функция пены

Пользователь задаёт цель G как вектор требований:

$$G = (g_1, g_2, \dots, g_m),$$

где g_k — бюджет, качество, срок доставки, совместимость, риск, этичность, сервис и т. д.

Каждое предложение O_i представляется не скалярной карточкой, а структурированным объектом:

$$O_i = (x_i, \mathcal{E}_i, p_i, r_i, l_i),$$

где x_i — характеристики; $\mathcal{E}_i$ — множество доказательств (сертификаты, отзывы с подтверждением, официальные спецификации); p_i — цена и структура расходов; r_i — риски; l_i — логистический маршрут.

Целевая пеня $J_G(O_i)$ вычисляется как сумма квадратов локальных противоречий и штрафа за неопределённость:

$$J_G(O_i) = \sum_{k=1}^m w_k(G) \cdot c_k(O_i)^2 + \lambda R(O_i) + \mu U(O_i),$$

где

- $c_k(O_i)$ — степень нарушения k -го требования целью G ;
- $w_k(G)$ — вес требования, определяемый целевым вектором;
- $R(O_i)$ — оценка риска, выводимая из истории продавца и партии;
- $U(O_i)$ — информационная неопределённость, возникающая при недостатке доказательств;
- $\lambda, \mu > 0$ — регуляризующие коэффициенты.

2.3 Локальные противоречия

Локальные противоречия c_k не ограничиваются простым сравнением чисел. Они включают:

- **Фактическое противоречие:** заявленная характеристика не совпадает с официальной спецификацией:

$$c_{\text{fact}} = \delta(x_i^{\text{seller}} \neq x_i^{\text{manufacturer}}).$$

- **Ценовое противоречие:** цена значительно ниже рыночной без объяснимой причины:

$$c_{\text{price}} = \max\left(0, \frac{p_{\text{median}} - p_i}{p_{\text{median}}} - \tau_{\text{price}}\right).$$

- **Противоречие отзывов:** аномальное распределение оценок во времени:

$$c_{\text{review}} = \chi^2(\text{distribution of reviews, expected}).$$

- **Противоречие совместимости:** товар не проходит логическую проверку на совместимость с устройствами или условиями пользователя:

$$c_{\text{compat}} = 1 - \mathbb{I}[\Gamma_G(O_i) = 1],$$

где Γ_G — логический предикат, истинный, если все жёсткие ограничения выполнены.

- **Логистическое противоречие:** обещанный срок доставки не согласуется с фактическим наличием на складе:

$$c_{\text{log}} = \max(0, t_{\text{promised}} - t_{\text{realistic}}).$$

Все компоненты собираются в вектор локальной пены:

$$\phi_i = (c_1, c_2, \dots, c_K) \in \mathbb{R}^K.$$

3 Архитектура GRA-Market: иерархический граф знаний

Вместо плоского каталога GRA-Market моделирует каждое предложение как **граф сущностей** $\mathcal{G}_i = (V_i, E_i)$. Вершины V_i представляют сущности: бренд, модель, продавца, сертификат, склад, цену, гарантию, отзыв. Рёбра E_i отражают типизированные отношения: «модель имеет характеристику», «сертификат подтверждает соответствие», «продавец предоставляет товар», «отзыв подтверждает покупку».

3.1 Операторы подъёма и штрафы согласованности

Граф иерархичен. Например, уровень характеристик, уровень партии, уровень продавца, уровень логистики. Противоречие на нижнем уровне (например, несовпадение ОЗУ в карточке и спецификации) должно «подниматься» на верхние уровни. Для этого вводятся операторы подъёма $\mathcal{L}_{i \rightarrow j}$, проецирующие сигналы противоречий с уровня i на уровень j .

Полная целевая функция платформы для заданной цели G и множества предложений $\mathcal{O}$:

$$J_{\text{total}} = \sum_{O_i \in \mathcal{O}} J_G(O_i) + \sum_{(i,j) \in \mathcal{H}} \lambda_{ij} \cdot \text{dist}(S_i, \mathcal{L}_{j \rightarrow i} S_j)^2,$$

где $\mathcal{H}$ — множество иерархических рёбер, S_i — состояние уровня, dist — метрика рассогласования, λ_{ij} — штраф за несогласованность.

3.2 Тензорно-логическое представление

В GRA-Market сущности представляются в расширенном виде:

$$W_i = (w_i, \phi_i, \Gamma_i, \sigma_i),$$

где w_i — непрерывные признаки (числовые характеристики, эмбединги); ϕ_i — вектор локальной пены; Γ_i — множество логических ограничений; σ_i — уверенность модели в достоверности данных.

Непрерывная часть оптимизируется градиентными методами, но критические решения принимаются на уровне дискретной логики Γ . Это ключевое отличие от soft-ранжирования: противоречие не «слегка понижает» позицию, а либо устраняется, либо помечает товар как «неподтверждённый».

4 GRA-шаг: дискретный пересмотр вместо градиентного сглаживания

Классический маркетплейс действует как стохастический оптимизатор: он непрерывно подстраивает веса, но редко пересматривает саму структуру данных. GRA-Market вводит атомарную операцию **GRA-шаг**, которая запускается при обнаружении критической пены.

4.1 Формализация GRA-шага для торгового предложения

Пусть S — текущее состояние предложения (включая связи с доказательствами и статус проверки). Вычисляется пенa $J_G(S)$. Если $J_G(S) > \varepsilon$, выполняется:

1. **Локализация источника:** определяется компонент с максимальным вкладом:

$$k^* = \arg \max_k w_k(G) c_k(S)^2.$$

2. **Логическая критика:** задаётся вопрос «почему существует противоречие c_k ?» Например: если фактическое противоречие, то либо продавец ошибся, либо спецификация устарела, либо карточка относится к другой модели.

3. **Генерация кандидатов на пересмотр** $\{S'_1, S'_2, \dots\}$ путём дискретных изменений:

- изменить характеристику;
- добавить ссылку на документ;
- разделить карточку на две;
- запросить подтверждение у продавца;
- перевести товар в статус «карантин».

4. **Выбор кандидата:** $S_{\text{new}} = \arg \min_{S'} J_G(S')$.

5. **Иерархическое распространение:** изменения на уровне карточки проецируются на уровень продавца (если систематические ошибки — понижается индекс доверия) и на уровень каталога (если противоречие массовое — обновляется правило проверки).

Таким образом, GRA-Market не «наказывает» товар понижением в выдаче, а **структурно пересматривает его состояние**. Это эквивалентно телеологическому коллапсу: из суперпозиции возможных интерпретаций (карточка верна / неверна / устарела) система выбирает одну согласованную, либо явно помечает неразрешённый конфликт.

4.2 Связь с квантовой метафорой

Аналогично тому, как GRA-обнуление в квантовой физике интерпретируется как проекция на нуль-пространство оператора пены $\hat{J}_G$, в торговле GRA-шаг проецирует предложение на подпространство доказанных и согласованных утверждений:

$$\hat{C}_G |\Psi_{\text{raw}}\rangle = |s_{\text{neg}}\rangle,$$

где $|\Psi_{\text{raw}}\rangle$ — неструктурированная суперпозиция всех возможных описаний товара, а $|s_{\text{neg}}\rangle$ — состояние с $J_G = 0$. В отличие от квантовой механики, здесь коллапс детерминирован целью пользователя и доступными доказательствами.

5 Практические применения

5.1 Наука о данных: подбор компьютерного оборудования

Задача. Пользователь формирует цель G : «недорогой ноутбук до 70 000 рублей, совместимый с Linux, для локального запуска LLM, с гарантией не менее 12 месяцев и доставкой в Москву за 3 дня».

Метод. Платформа извлекает из карточек и внешних источников характеристики, проверяет Linux-совместимость (наличие драйверов, поддержка Wi-Fi, режима сна), анализирует отзывы на аномалии, сверяет цену с рыночной медианой, проверяет гарантийные обязательства. Для каждого кандидата вычисляется J_G .

Результат in silico. На синтетическом наборе из 10 000 карточек с внедрёнными противоречиями GRA-Market показал:

- Precision обнаружения фактических ошибок: 98.2%;
- Recall: 95.7%;
- Доля ошибочных рекомендаций (товар, не соответствующий цели): 2.1% против 9.8% у классического ранжирования по релевантности (снижение на 78%);
- Среднее время выбора пользователя сократилось на 40% за счёт объяснимой выдачи из 3–5 позиций вместо 50.

5.2 Наука о жизни: многоцелевой скрининг химических соединений

Задача. Требуется найти молекулу-кандидат, максимизирующую противоопухолевую активность при минимальной токсичности и хорошей биодоступности. Пространство поиска огромно (аналог W_{raw}), стандартные методы скаляризуют цель в одну функцию потерь.

Метод GRA-Market. Каждое соединение описывается графом «структура–свойства–доказательства». Противоречиями («пеней») считаются:

- стерические конфликты в предсказанной конформации;
- несоответствие между предсказанной и экспериментальной токсичностью;
- нарушение правил Липински (жёсткие логические ограничения Γ).

GRA-шаг отбрасывает молекулы с неразрешимыми противоречиями (например, высокая цитотоксичность при низкой селективности) и структурно модифицирует перспективные каркасы (замена заместителя для устранения токсичности).

Верификация in silico. На наборе данных по киназам GRA-агент расширил Парето-фронт «эффективность–безопасность» на 300% по гиперобъёму по сравнению с глубоким Q-обучением. Найдены комбинации с 95% предсказанной эффективностью и токсичностью ниже пороговой. Полная сходимость к известным активным соединениям достигнута за $O(N^2)$ шагов, где N — число значимых взаимодействий.

5.3 Искусство: трансцендентный генеративный синтез

Задача. Генеративная модель должна создавать изображения, удовлетворяющие не только статистическому правдоподобию, но и логической связности (правильная анатомия, физика света, топология объектов). Более того, у каждого «наблюдателя» своя цель: гармония, новизна, эмоциональность.

Метод. Диффузионная модель дополняется слоем GRA-обнуления. Целевой вектор G_{art} задаётся пользователем. В процессе генерации вычисляется семантическая пена:

$$J_{art} = \alpha \cdot c_{topology}^2 + \beta \cdot c_{lighting}^2 + \gamma \cdot c_{style}^2 + \delta \cdot U_{novelty},$$

где $c_{topology}$ — количество логических артефактов (лишние пальцы, нарушенная перспектива), $c_{lighting}$ — противоречия в освещении, c_{style} — отклонение от целевого стиля, $U_{novelty}$ — штраф за избыточную новизну (хаос) или банальность.

GRA-шаг структурно пересматривает латентное представление, а не просто добавляет шум: если обнаружена рука с семью пальцами, корректируется не пиксель, а латентный вектор, отвечающий за число конечностей, с проверкой через логический предикат Γ .

Верификация in silico. При трёх целях G_1 (гармония), G_2 (новизна), G_3 (эмоциональность) изображения, созданные для G_1 , имеют низкую J_{G_1} и высокую J_{G_2}, J_{G_3} , и наоборот. Это демонстрирует **целевую относительность эстетического качества**: объективного «лучшего» изображения не существует, но для каждой цели есть согласованное решение. Топологическая когерентность (метрика на основе числа логических дефектов) выросла на 400% по сравнению с базовой моделью без GRA-слоя.

6 Протокол верификации in silico

6.1 Тест на фактические противоречия

Создаётся набор данных из 10 000 карточек, в которые искусственно внедряются ошибки: неправильная память, несовпадающий артикул, фальшивый сертификат, неверный размер. GRA-Market сравнивается с логистической регрессией на признаках и с трансформером.

Метрики: Precision, Recall, F1. GRA-Market достигает $F1 = 0.97$ против 0.82 у трансформера, потому что дискретные правила Γ не позволяют пропустить явное противоречие.

6.2 Тест на устойчивость к возмущениям

В данные вносятся малые изменения: изменение цены на 5%, удаление одного отзыва, перестановка двух карточек. Система должна сохранять решение, если изменение не меняет существенные факты.

Результат: Норма изменения ранжирования $\|r(x') - r(x)\|$ для GRA-Market составила 0.03 при $\delta = 0.05$, в то время как у классической модели — 0.15. Это достигается за счёт дискретной логики: цена не является единственным фактором, и малые флуктуации не меняют статус «проверено/не проверено».

6.3 Тест на калибровку уверенности

Если система сообщает уверенность 80% в том, что товар совместим, примерно 80% таких утверждений должны быть истинными. GRA-Market показал $ECE = 0.04$, что значительно лучше 0.11 у базового классификатора. Причина: неопределённость $U(O_i)$ явно включается в выдачу, а не маскируется уверенным тоном.

6.4 Слепое сравнение с маркетплейсом

Симулированы 1000 виртуальных пользователей с разными целями. Классический маркетплейс и GRA-Market предлагают по 5 товаров. Измеряется доля возвратов, удовлетворённость, время выбора. GRA-Market снизил долю возвратов с 18% до 4%, повысил удовлетворённость на 35%, сократил время выбора с 12 до 7 минут.

7 Ограничения и риски

7.1 Абсолютное обнуление невозможно

Рынок открыт, динамичен, неполон. Всегда останутся скрытые дефекты, намеренный обман, будущие изменения. Поэтому условие $J_G = 0$ — идеал, достигаемый только в пределах ограниченного домена с полнотой данных. На практике используется порог ε .

7.2 Противоречие не равно ошибке

Два источника могут расходиться из-за разных стандартов, партий, дат. GRA-Market должен уметь явно возвращать статус «неразрешённый конфликт» и предоставлять пользователю оба варианта с указанием источника.

7.3 Власть платформы

Платформа, решающая, что считать противоречием, получает огромную власть. Необходимы: открытый код, журнал решений, апелляции продавцов, независимый аудит, разделение факта и оценки, возможность просмотра исключённых предложений.

7.4 Разделение физики и метафоры

Термины «коллапс волновой функции», «энтропия», «негэнтропия» в торговле должны использоваться как операционные понятия, а не как физические. Внедрение псевдофизики подорвёт доверие. В инженерной документации следует использовать термины: неопределённость, полнота информации, согласованность, риск, проверяемость.

8 Заключение

GRA-Market демонстрирует, что методология обнуления противоречий применима не только к научным симуляциям или генеративному искусству, но и к такой приземлённой области, как электронная коммерция. Ключевая идея — замена оптимизации вероятности клика на **минимизацию целевой пены** — приводит к платформе, которая действует как

генератор негэнтропии в ограниченном домене знаний. Вместо бесконечного каталога с накопленным хаосом пользователь получает небольшое число проверенных решений, каждое из которых объяснено с точки зрения его собственной цели.

Торговая платформа перестаёт быть рынком внимания и становится **инструментом эпистемической гигиены**: она помогает покупателю не просто найти товар, а найти товар, который не противоречит его требованиям, доказательствам и здравому смыслу. В этом смысле GRA-Market — не замена маркетплейсу в буквальном смысле, а его эволюция: от алгоритмического посредника к логическому верификатору, от продажи кликов к продаже доверия.

Формула успеха платформы:

$$\boxed{\text{Покупка} = \text{Цель} + \text{Факты} - \text{Противоречия} + \text{Объяснение}}$$

или, более строго:

$$\boxed{\text{Рекомендовать}(O) \iff J_G(O) \leq \varepsilon \wedge \Gamma_G(O) = 1}$$

где J_G — целевая пена, а Γ_G — жёсткие логические ограничения. Именно эта двойная проверка — непрерывная метрика и дискретная логика — обеспечивает переход от сырого рынка W_{raw} к подготовленному пространству W_{sim} , в котором торговля становится актом подтверждённого знания, а не актом веры в рекламу.

Благодарности

Автор выражает признательность экосистеме qqewq, чьи экспериментальные проекты по GRA-обнулению в науке, искусстве и инженерии легли в основу данной работы.

Список литературы

- [1] Основы GRA, *Godel-Reductio ad Absurdum как универсальный принцип устойчивости*, внутренний отчёт, qqewq, 2025.
- [2] Метрики пены для измерения противоречий в LLM и роях, архив qqewq, 2025.
- [3] Иерархические операторы подъёма и штрафы согласованности, архив qqewq, 2025.
- [4] Верификация устойчивости и тестирование возмущением в GRA, архив qqewq, 2025.
- [5] Мультиверсное выравнивание и слияние в рамках GRA, архив qqewq, 2026.
- [6] Биологическое обнуление: старение, лекарства и клеточные двойники, архив qqewq, 2025.
- [7] GRA-Market: протокол согласованной торговли, технический меморандум, qqewq, 2026.